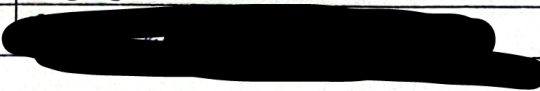
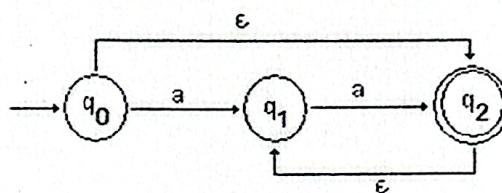


	Primeira Avaliação	Nota: 10,0
Curso:	Ciência da Computação	
Disciplina:	Linguagens Formais e Autômatos	
Aluno(a):		Data: 13/05/2026

1) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para cada uma das afirmativas (2 pts):

- a) (F)** Considere a seguinte ER: $(b c + a) \underline{b b} + (\underline{b b} + a) b a^*$. A linguagem por ela gerada é $L = \{w \mid w \text{ é palavra sobre } \Sigma = \{a, b, c\} \text{ cujas palavras tenham 'bb' como subpalavra}\}$.
- b) (F)** Expressão regular (ER) é um formalismo do tipo reconhecedor de linguagens formais.
- c) (V)** Autômatos finitos determinísticos, autômatos finitos não determinísticos, gramáticas regulares e expressões regulares são todos formalismos equivalentes.
- d) (F)** Por definição uma Gramática regular possui no máximo um símbolo terminal do lado direito das suas regras de produção.

2) Após aplicar o algoritmo $AF_{\epsilon} \rightarrow AFN$ ao AF_{ϵ} dado marque (com um "x") a opção correta: (2 pts)



$$F_{\epsilon}(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$F_{\epsilon}(q_1) = \{q_1\}$$

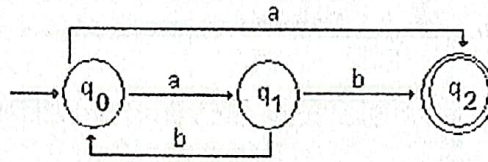
$$F_{\epsilon}(q_2) = \{q_1, q_2\}$$

	a	
q0	{q1, q2}	q1
q1	{q1, q2}	
q2	{q1, q2}	

- a) ()** $\delta'(q_0, a) = \{q_1, q_2\}$ e $F' = \{q_0\}$ ✓
- b) (X)** $\delta'(q_1, a) = \{q_1, q_2\}$ e $F' = \{q_0, q_2\}$ ✓
- c) ()** $\delta'(q_2, a) = \{q_2\}$ e $F' = \{q_0, q_2\}$ ✓
- d) ()** $\delta'(q_2, a) = \{q_1, q_2\}$ e $F' = \{q_0, q_1, q_2\}$ ✓
- e) ()** $\delta'(q_0, a) = \{q_1\}$ e $F' = \{q_0, q_1, q_2\}$ ✓

- 3) Marque (com um "x") a opção correta. Se aplicarmos o algoritmo de transformação AFN $\rightarrow$ AFD (e simplificação) ao AFN abaixo poderemos afirmar: (2 pts)

	a	b
q_0	q_0, q_1	—
q_1	—	q_0, q_1
q_2	—	—



- a) () O autômato resultante possui um único estado final
 b) (X) O número de estados finais no autômato resultante é igual a dois
 c) () O autômato resultante possui exatamente quatro estados
 d) () O autômato resultante possui exatamente cinco estados
 e) () Nenhuma das respostas anteriores

- 4) Fazendo a aplicação estrita do algoritmo $ER \rightarrow AFE$, quantos estados possuirá o autômato correspondente a $ER a^*(bb + a)^*$? (2 pts)

- a) () 12
 b) () 13
 c) (X) 14
 d) () 15
 e) () Nenhuma das respostas anteriores

- 5) Qual o menor número de estados necessários em um AFD que aceite a linguagem gerada pela $ER (c + a)^* b$? (1 pt)

- a) () 3
 b) () 4
 c) () 5
 d) () 6
 e) (X) Nenhuma das respostas anteriores

- 6) Marque a opção que apresenta uma afirmativa verdadeira com relação ao AFE . (1 pt)

- a) () A função fecho vazio (F_e) é definida como: $Q \rightarrow Q$ ✓
 b) () A função fecho vazio estendida ($\bar{F}_e$) é definida como: $Q \rightarrow 2^Q$ ✓
 c) () A função programa (δ) é definida como: $Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ $Q \times (\Sigma \cup \{ \epsilon \}) \rightarrow 2^Q$
 d) (X) A função programa estendida ($\bar{\delta}$) é definida como: $2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$
 e) () Todas as afirmativas anteriores são falsas.

$$2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$$